

目录

- 1 作业内容
- 2 设计说明
- 3 设计内容
 - 3.1 配置文件说明
 - 3.2 示例文件
 - 3.3 字段含义详解
- 4 附录 A: 提交材料清单

1 作业内容

版本 v1: 在 v0 版本的基础上，当这个协议栈启动后会有 5 秒一次的心跳。发布给多个用户使用之后，其中某个用户要求心跳 3 秒一次，所以需要新增一个配置来表示心跳的时间间隔。请修改这个配置文件的说明文档，新增这个表示心跳时间间隔的配置。

2 设计说明

在版本 v0 的基础上，为了满足用户对心跳频率的定制化需求，我在 [Features] 节中新增了 heartbeat_interval 配置项。此次升级遵循了向前兼容的原则，即使用旧配置文件的程序在新版本上运行时，心跳间隔会采用一个内置的默认值（例如5秒）。

3 设计内容

3.1 配置文件说明

文件格式、结构和注释规则与版本 v0 保持一致。

3.2 示例文件

示例文件见我一并提交的材料 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v1.ini 中：

```
1  # =====
2  # 协议栈服务配置文件 v1 by 张珂铭
3  # =====
4
5  [Network]
6  # 协议栈绑定的IP地址。
7  # - 推荐使用具体的IP地址以增强安全性。
8  # - 设为 0.0.0.0 可监听所有网络接口。
9  bind_ip = 192.168.1.100
10
11 # 协议栈绑定的端口号。
12 # - 请确保此端口未被其他应用程序占用。
13 bind_port = 8080
14
15 # 数据传输使用的承载协议。
16 # - tcp: 提供可靠的、面向连接的传输。
17 # - udp: 提供高速但不可靠的数据报传输。
18 protocol = tcp
19
20 [Device]
21 # 设备的唯一ID，必须为64位无符号长整数。
22 # - 此ID用于在网络中唯一标识本设备。
23 device_id = 1234567890123456
24
25 [Features]
26 # 是否启用CRC数据校验。
27 # - 当protocol为udp时，建议开启(true)以保证数据完整性。
28 # - 当protocol为tcp时，可关闭(false)，因为TCP协议自身已包含校验机制。
```

```
29 use_crc = true
30
31 # 心跳消息的发送时间间隔，单位为秒。
32 # - 用于维持连接和检测对端状态。
33 # - 用户要求3秒一次，故设为3。若不配置，默认为5秒。
34 heartbeat_interval = 3
```

3.3 字段含义详解

节	配置项	含义	类型	取值范围	默认值 (建议)	备注
[Network]	bind_ip	程序监听的本地IP地址。	字符串	有效的IPv4或IPv6地址。	0.0.0.0	0.0.0.0表示监听所有网卡，便于部署，但生产环境建议指定具体IP。
	bind_port	程序监听的本地端口号。	整数	1-65535	8080	小于1024的端口可能需要管理员权限。
	protocol	数据传输的承载协议。	字符串	tcp 或 udp	tcp	tcp更可靠，udp延迟更低。该选择直接影响use_crc的推荐值。
[Device]	device_id	设备的64位唯一标识符。	无符号长整数	0 到 18446744073709551615	无	此为必填项 ，程序启动时必须能正确解析。
[Features]	use_crc	是否启用CRC校验来保证数据完整性。	布尔	true 或 false	true	对于不可靠协议(UDP)是关键的数据保障措施。
	heartbeat_interval	(新增) 心跳消息的发送周期。	整数	大于0的整数（单位：秒）	5	较小的值能更快发现连接问题，但会增加网络开销。

4 附录 A: 提交材料清单

1	.	
2	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v0.ini	# v0版本配置示例文件
3	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v1.ini	# v1版本配置示例文件
4	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v0.pdf	# v0版本配置文件说明
5	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v1.pdf	# v1版本配置文件说明